

9-mavzu: Birinchi darajali mantiq.

Reja:

- 1) Birinchi darajali mantiqning asosiy tushunchalari.
- 2) Birinchi darajali mantiq sintaksisi va uning elementlari.
- 3) Birinchi darajali mantiqda o'zgaruvchilar va ularning turlari.

Biz oldingi mavzularda taklif mantig'ini ishlatib qanday qilib mulohazalarni ifodalash mumkinligini ko'rib chiqdik. Lekin propozitsion mantiqda biz faqat *haqiqat* yoki *yolg'on* kabi oddiy faktlarni ifodalashimiz mumkin. Bu turdagi mantiq murakkab yoki tabiiy tildagi jummalarni ifodalashda cheklangan imkoniyatlarga ega.

Masalan quyidagi mulohazalarni ko'rib chiqaylik. Biz ularni taklif mantig'i yordamida to'liq ifodalashga qiynalamiz:

1. "Ba'zi odamlar aqlli."
2. "Olim futbolni yaxshi ko'radi."

Bu kabi mulohazalarni ifodalash uchun taklif mantig'i yetarli emas, chunki undagi mavjud ifoda cheklangan. Shu sababli yanada kuchliroq mantiq turi – *birinchi darajali mantig'i* yoki *predikat mantig'ni* tanlashimiz talab etiladi.

Birinchi darajali mantiq (FOL) sun'iy intellektda bilimni ifodalashning keng qamrovli usullaridan birini taqdim etadi. Birinchi darajali mantiq nafaqat takliflar mantig'iga asoslangan oddiy faktlarni, balki obyektlar o'rtasidagi munosabat va funksiyalarni ham aniq ifodalash imkonini beradi.

Birinchi tartibli mantiq(ing FOL).

Birinchi darajali mantiq sun'iy intellektda bilimni ifodalashning yana bir samarali usuli bo'lib, taklif mantig'ining kengaytmasi hisoblanadi. Birinchi darajali mantiq tabiiy tildagi mulohazalarni ifodalash uchun yetarli darajada samaralidir. **Predikat mantig'i** yoki **birinchi darajali predikat mantig'i** deb ham ataladi. Bu mantiq turi obyektlar haqida kengroq ma'lumot berishga va ular orasidagi munosabatlarni aniq ifodalashga imkon beradi.

Birinchi darajali mantiq nafaqat taklif mantig'idagi kabi oddiy faktlarni balki quyidagi elementlarni ham o'z ichiga oladi:

Obyektlar: odamlar, raqamlar, ranglar, nazariyalar, shakllar, va boshqalar.

Aloqalar: rangning qizil bo'lishi, shaklning yumaloq bo'lishi, qo'shnichilik munosabatlari, singil yoki uka kabilar.

Funksiyalar: eng yaxshi do'st, oxirgi nuqta kabi munosabatlar yoki obyektlar.

Birinchi darajali mantiqning tabiiy tildagi ifodalarga yaqinlashgan ikki asosiy qismi mavjud:

Sintaksis: bu - qism birinchi darajali mantiq tilida qanday iboralar yoki formulalar to'g'ri hisoblanishini belgilaydi.

Semantika: bu esa birinchi darajali mantiq ifodalarining haqiqiy dunyodagi ma'nolarini belgilaydi, ya'ni formulalarning qanday sharoitlarda to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishini izohlaydi.

Shunday qilib birinchi darajali mantiq sun'iy intellekt va kompyuter fanlarida murakkab tushunchalar va munosabatlarni ifodalashda keng qo'llaniladi.

Birinchi tartibli mantiq sintaksisi.

Birinchi darajali mantiq sintaksisi birinchi darajali mantiq tilidagi qaysi belgilarni mantiqiy ifoda sifatida belgilash mumkinligini aniqlaydi. Birinchi darajali mantiqning asosiy sintaktik elementlari bu belgilardan tashkil topgan va qisqa yozuvlarda bayonotlarni ifodalash imkonini beradi.

Birinchi darajali mantiqning asosiy elementlari.

Quyida birinchi darajali mantiq sintaksisida ishlatiladigan asosiy elementlar keltirilgan:

Doimiylar (o'zgarmaslar):

- ✓ Ma'lum bir obyektga ishora qiluvchi belgilar.
- ✓ Misollar: 1, 2, A, Obid, Toshkent, mushuk va boshqalar.

O'zgaruvchilar:

- ✓ Umumiy ifodalar va noma'lum qiymatlar uchun ishlatiladi.
- ✓ Misollar: x , y , z , a , b va boshqalar.

Predikatlar:

- ✓ Obyektlar orasidagi munosabat yoki xususiyatlarni ifodalaydi.
- ✓ Misollar: Aka , Ota , $>$ va boshqalar.

Funksiyalar:

- ✓ Ma'lum bir obyektga asoslangan boshqa obyektlarni hosil qilish uchun ishlatiladi.
- ✓ Misollar: sqrt , LeftLegOf va boshqalar.

Bog'lovchilar:

- ✓ Jumlalarni birlashtirish va murakkab ifodalarni hosil qilish uchun qo'llaniladi.
- ✓ Misollar: $\wedge$ (va), $\vee$ (yoki), $\neg$ (inkor), $\Rightarrow$ (agar... bo'lsa), $\Leftrightarrow$ (ekvivalentlik).

Tenglik:

- ✓ Obyektlarning bir-biriga teng yoki teng emasligini ifodalash uchun ishlatiladi.
- ✓ Belgisi: $=$.

Miqdor ko'rsatkichi:

- ✓ Ma'lum o'zgaruvchilar uchun, har bir qiymat uchun yoki ayrim qiymatlar uchun ifoda to'g'ri bo'lishini bildiradi.
- ✓ Belgilar: $\forall$ (hamma uchun), $\exists$ (ayrim uchun).

Doimiy	1, 2, A, Obid, Toshkent, mushuk,....
O'zgaruvchilar	x, y, z, a, b,....
Predikatlar	Aka, Ota, >,....
Funksiya	sqr, LeftLegOf,
Bog'lovchilar	$\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
Tenglik	$=$
Miqdor ko'rsatkichi	$\forall, \exists$

Asosiy jumalari.

Asosiy jumalari - birinchi darajali mantiqning eng asosiy bayonotlari bo'lib, predikat belgisi va uning qavslardagi atamalar ketma-ketligidan iborat. Asosiy jumlar orqali oddiy haqiqatlarni yoki faktlarni ifodalaymiz.

Asosiyik jumla ko'rinishi:

Predikat(term1,term2,...,term n)

Misollar:

- Obid va Sobid aka-uka bo'lsa: Birodarlar(Obid, Sobid).
- Momiqvoy mushuk bo'lsa: Mushuk(Momiqvoy).

Birinchi darajali mantiq sintaksisi yordamida bayonotlar va faktlarni batafsil ifodalash mumkin bo'ladi. Bu esa sun'iy intellekt tizimlarida aniq tushunchalar yaratishga yordam beradi.

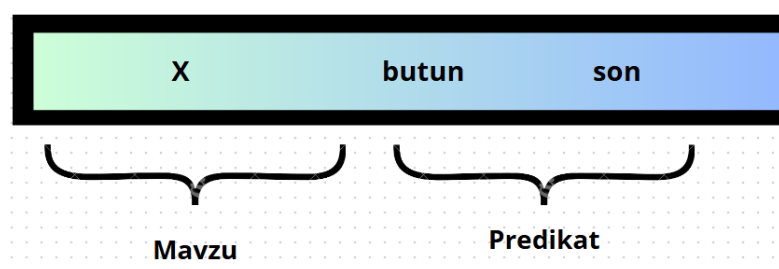
Murakkab jumlar birinchi darajali mantiqda asosiy jumalarni bog'lovchilar orqali birlashtirib hosil qilinadi. Bu jumlar bizga ko'proq ma'lumot berish va turli faktlarni bir ifodada keltirish imkonini beradi.

Birinchi darajali mantiq'iy ifodalarni ikkita asosiy qismga ajratish mumkin:

Mavzu: Gapning asosiy qismi yoki mazmuni bo'lib, unda obyekt haqida so'z yuritiladi.

Predikat: Mavzudagi obyektни boshqa obyekt yoki xususiyat bilan bog'laydigan munosabat.

Misol: Bayonotni "x - butun son" deb olaylik. Bu yerda:



x — gapning mavzusi yoki predmeti bo'lsa,

“butun son” — predikat bo'lib, x ning butun son ekanligini ifodalaydi.

Birinchi darajali mantiqda kvantifikatorlar.

Kvantifikator — o'zgaruvchining ko'lamini aniqlash uchun ishlatiladigan mantiqiy belgi. Kvantifikator yordamida gapda ishtirok etayotgan o'zgaruvchining miqdoriy ma'nosini kiritamiz, ya'ni ko'rib chiqilayotgan obyektlar sonini belgilaymiz.

Birinchi darajali mantiqda ikkita asosiy kvantifikator mavjud:

Universal kvantifikator ($\forall$):

Bu kvantifikator gapdagi xususiyatning barcha obyektlarga tegishli ekanligini bildiradi.

Masalan: $\forall x$ (butun son(x)) — "har qanday x uchun x butun sonidir."

Ekzistensial kvantifikator ($\exists$):

Bu kvantifikator gapdagi xususiyatning kamida bitta obyektga tegishli ekanligini bildiradi.

Masalan: $\exists x$ (butun son(x)) — "kamida bitta x mavjud bo'lib, u butun sonidir."

Sun'iy intellektda birinchi darajali mantiq yordamida nafaqat oddiy faktlarni, balki murakkab va miqdoriy ifodalarni ifodalash ham mumkin bo'ladi. Bu esa mantiqiy tizimlarga o'xshash tarzda ko'p qirrali tushunchalarni tahlil qilishda katta ahamiyatga ega.

Universal Kvantifikator ($\forall$).

Universal kvantifikator ($\forall$) — bu mantiqiy belgi bo'lib, barcha elementlar uchun gap to'g'ri ekanligini bildiradi. Bu belgi odatda teskari A shaklida yoziladi va quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

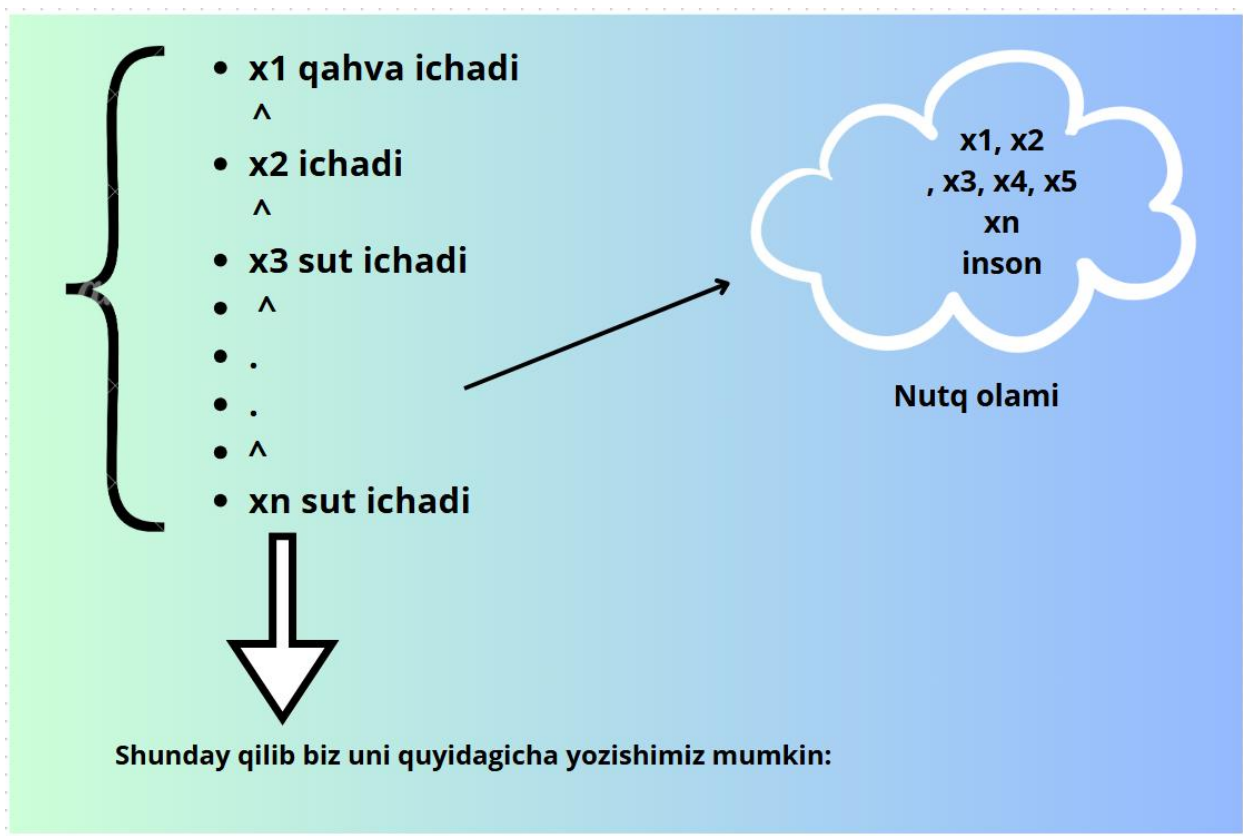
$\forall x$ sifatida yozilgan bo'lsa: "**Har bir x uchun**" yoki "**Barcha x uchun**" deb o'qiladi.

Universal kvantifikatorning ishlatilishi.

Universal kvantifikatorda ko'pincha **implikatsiya** ($\rightarrow$) belgisi ishlatiladi, chunki ifodalarda ko'pincha biror shart asosida haqiqiy ekanligini ifodalaydi.

Misol: Ifoda: "**Barcha odamlar qahva ichadi.**"

Bu ifodani birinchi darajali mantiqda quyidagicha ifodalash mumkin:



Bu shunday o'qiladi: "Barcha x uchun, agar x odam bo'lsa, u holda x qahva ichadi."

Ekzistensial Kvantifikator ($\exists$)

Ekzistensial kvantifikator ($\exists$) — bu belgi kamida bitta element uchun gapning to'g'riligini bildiradi. U odatda teskari E shaklida yoziladi va quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

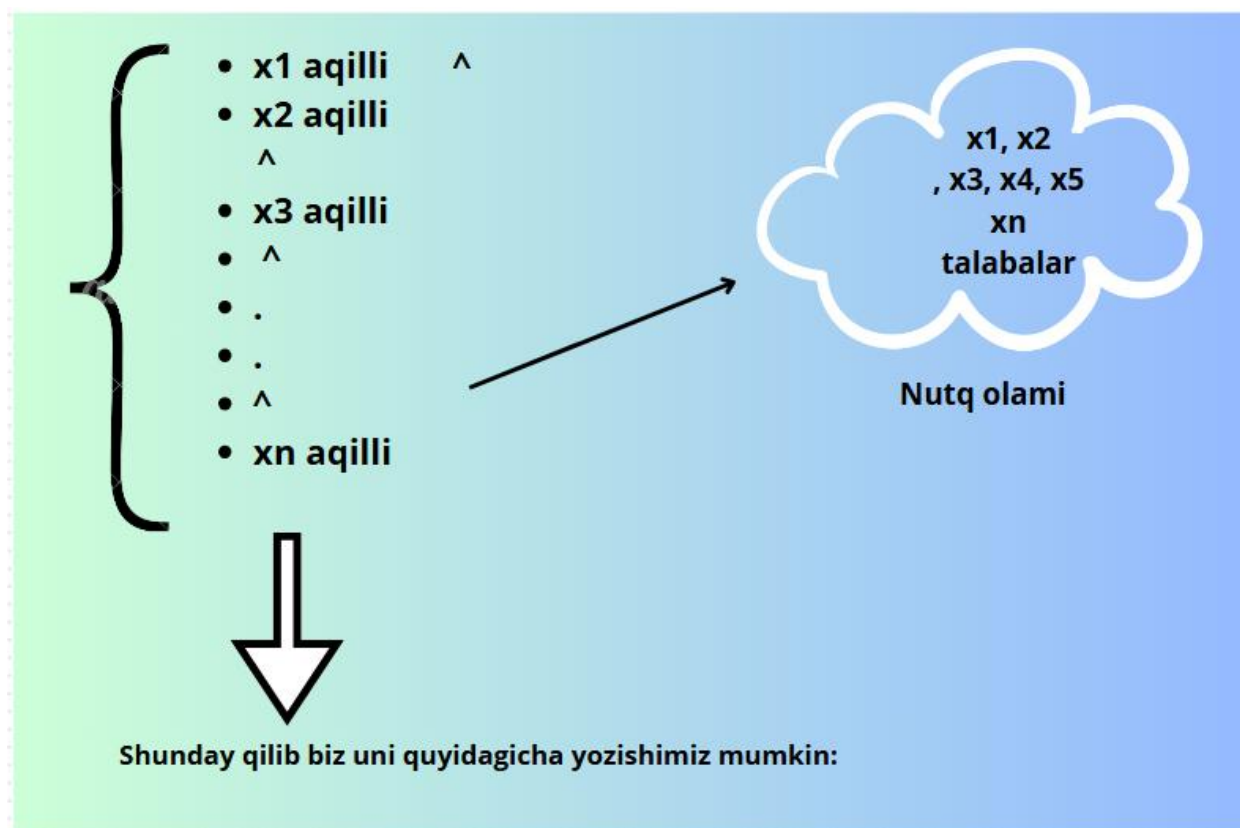
- $\exists x$ sifatida yozilgan bo'lsa: "Kamida bitta x mavjud" yoki "Ba'zi x uchun" deb o'qiladi.

Ekzistensial kvantifikatorning ishlatilishi ko'rib chiqamiz.

Ekzistensial kvantifikator bilan ifodalangan bayonotlarda odatda *kon'yunksiya* ($\wedge$) belgisi ishlatiladi, chunki gapni to'g'ri qilish uchun ikkala shart birgalikda bajarilishi kerak.

Masalan: Bayonot: "Ba'zi talabalar aqlli."

Bu bayonotni birinchi darajali mantiqda quyidagicha ifodalash mumkin:



Bu shunday o'qiladi: "Kamida bitta x mavjud, unda x — aqlli talab."

Birinchi darajali mantiqdagi kvantifikatorlarning sun'iy intellektda ahamiyati.

Sun'iy intellektda birinchi darajali mantiq kvantifikatorlari yordamida murakkab ifodalarni ifodalash va ulardan tahlil qilish mumkin. Bu kvantifikatorlar yordamida, masalan barcha insonlarga tegishli umumiy xususiyatlarni yoki ayrim obyektlarga tegishli xususiyatlarni ifodalash mumkin. Mashinaga aniq va tushunarli ko'rsatmalar berish mumkin.

Quyidagi birinchi tartibli mantiq misollarini esda tutish uchun asosiy fikrlar va ularning ifodalanishi keltirilgan:

Umumjahon kvantifikatori ($\forall$) uchun asosiy bog'lovchi: implikatsiya ($\rightarrow$).

Ekzistensial kvantifikator ($\exists$) uchun asosiy bog'lovchi: kon'yunksiya ($\wedge$).

Miqdor ko'rsatkichlarining xususiyatlari:

Universal kvantifikator: $\forall x \forall y \equiv (\text{o'xshaydi}) \forall y \forall x$

Ekzistensial kvantifikator: $\exists x \exists y \equiv (\text{o'xshaydi}) \exists y \exists x$

Aralash kvantifikatorlar: $\exists x \forall y \neq (\text{o'xshamaydi}) \forall y \exists x$

Birinchi tartibli mantiq misollari va ularning mantiqiy ifodasi:

1. Barcha qushlar uchadi.

- Predikat: $\text{fly}(x)$, $\text{qush}(x)$
- Ifoda: $\forall x (\text{qush}(x) \rightarrow \text{fly}(x)) \forall x$

2. Har bir inson ota-onasini hurmat qiladi.

- Predikat: $\text{hurmat}(x, y)$ (bu erda x inson va y ota-onasi).
- Ifoda: $\forall x (\text{inson}(x) \rightarrow \text{hurmat}(x, \text{ota})) \forall x$

3. Ba'zi o'g'il bolalar futbol o'yin o'ynaydi.

- Predikat: $\text{o'yin}(x, y)$ (bu erda x o'g'il bolalar va y o'yin).
- Ifoda: $\exists x (\text{o'g'il}(x) \wedge \text{o'yin}(x, \text{futbol})) \exists x$

4. Hamma talabalar ham matematikani ham tabiiy fanni yoqtiravermaydi.

- Predikat: $\text{yoqtirish}(x, y)$ (bu erda x talaba va y fan).
- Ifoda: $\neg \forall x [(\text{student}(x) \rightarrow (\text{like}(x, \text{Mathematics}) \wedge \text{like}(x, \text{Science})))]$

5. **Matematikadan faqat bitta talaba muvaffaqiyatsizlikka uchradi**

- Predikat: $\text{muvaffaqiyatsiz}(x, y)$ (bu erda x talaba va y fan).
- Ifoda:

$$\exists x [\text{student}(x) \wedge \text{muvaffaqiyatsiz}(x, \text{Matematika}) \wedge \forall y (\text{student}(y) \wedge \neg (x=y) \rightarrow \neg \text{muvaffaqiyatsiz}(y, \text{Matematika}))]$$

Yuqoridagi ifodalar mantiqiy bayonotlarni qisqa va aniq shaklda ifodalashda yordam beradi va sun'iy intellektda qaror qabul qilish uchun muhimdir.

Birinchi tartibli mantiqda o'zgaruvchilar ikki turga bo'linadi: *erkin* va *bog'langan* o'zgaruvchilar. Bu farq kvantifikatorlarning ta'siriga asoslangan.

Erkin o'zgaruvchi.

Agar o'zgaruvchi kvantifikator doirasida bo'lmasa, u erkin o'zgaruvchi hisoblanadi. Bu o'zgaruvchi kvantifikator ta'sirida bo'lmagani uchun, u har qanday qiymatni qabul qilishi mumkin.

Masalan: $\forall x \exists (y)[P(x,y,z)]$.

- Bu ifodada z erkin o'zgaruvchi, chunki u hech qanday kvantifikator bilan cheklanmagan.

Bog'langan o'zgaruvchi.

Agar o'zgaruvchi kvantifikator doirasida bo'lsa, u bog'langan o'zgaruvchi hisoblanadi. Bu o'zgaruvchining qiymati kvantifikator bilan cheklanadi.

Masalan: $\forall x[A(x) \wedge B(y)]$ - bu yerda x va y o'zgaruvchilari bog'langan o'zgaruvchilar, chunki ular kvantifikatorlar bilan cheklangan.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.

1. Taklif mantig'i va birinchi darajali mantiq o'rtasidagi asosiy farqlar qanday?
2. Birinchi darajali mantiqda obyektlar, aloqalar va funksiyalar qanday tushuniladi?
3. Birinchi darajali mantiq sintaksisi elementlari qaysilar va ularning vazifalari qanday?
4. Kvantifikatorlar nima va ular qanday ma'nolarni ifodalaydi?
5. Universal va ekzistensial kvantifikatorlar qanday ishlatiladi va ularning o'rtasidagi asosiy farq nimada?
6. Erkin va bog'langan o'zgaruvchilar orasidagi farqni tushuntiring.
7. Asosiy va murakkab jumlar nima va ularni qanday ifodalash mumkin?
8. Mantig'iy bog'lovchilar qanday ishlaydi va ular birinchi darajali mantiqda qanday ifodalangan?
9. Sun'iy intellektda birinchi darajali mantiqning ahamiyati nimada?
10. Quyidagi mantig'iy ifodaning ma'nosini tushuntiring: $\forall x (qush(x) \rightarrow fly(x))$

Mavzuga oid testlar.

1) Taklif mantig'i nimani ifodalaydi?

- a) Obyektlar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni.
- b) Faqat haqiqat yoki yolg'on bayonotlarni.
- c) Barcha mavjud obyektlarning xususiyatlarini.
- d) Faqat matematik munosabatlarni.

2. Birinchi darajali mantiqda universal kvantifikator qanday belgilanadi?

- a) $\exists$

b) $\forall$

c) $\supset$

d) $\neq$

3. Quyidagi ifoda nimani anglatadi: $\exists x (o'quvchi(x) \wedge yaxshi(x))$?

a) Har bir o'quvchi yaxshi.

b) Ba'zi o'quvchilar yaxshi.

c) Hamma yaxshi o'quvchilar.

d) O'quvchi yaxshi emas.

4. Birinchi darajali mantiqda kvantifikatorlar qanday vazifani bajaradi?

a) Obyektlarni nomlash.

b) Jummalarni bog'lash.

c) O'zgaruvchilarning ko'lamini aniqlash.

d) Faqat matematik formulalar tuzish.

5. Asosiy jumla bu nima ?

a) Faqat bir xil predikat va o'zgaruvchilardan tashkil topgan jumla.

b) Mantig'iy bog'lovchilar bilan birlashgan murakkab jumla.

c) Barcha o'zgaruvchilari bog'langan jumla.

d) Kvantifikator ishlatilmagan jumla.

6. Taklif mantig'i va birinchi darajali mantiq o'rtasidagi asosiy farq nimada?

- a) Taklif mantig'ida faqat haqiqiy va yolg'on faktlar ifodalanadi, birinchi darajali mantiqda esa obyektlar va munosabatlar ham ifodalanadi.
- b) Birinchi darajali mantiq faqat matematikada qo'llaniladi.
- c) Taklif mantig'ida obyektlar va ularning munosabatlari ifodalanadi.
- d) Ularning hech qanday farqi yo'q.

7. Quyidagi ifoda qanday o'qiladi: $\forall x (\text{inson}(x) \rightarrow \text{yaxshi}(x))$?

- a) Kamida bitta inson yaxshi.
- b) Har qanday inson yaxshi.
- c) Ba'zi insonlar yaxshi.
- d) Har qanday yaxshi inson mavjud.

8. Predikat nimani anglatadi?

- a) Faqat o'zgaruvchi.
- b) Obyektlar orasidagi munosabat yoki xususiyat.
- c) Faqat bitta obyekt.
- d) Yolg'on va haqiqiy bayonet.

9. Ekzistensial kvantifikator qanday ma'noni anglatadi?

- a) Har bir element uchun to'g'ri.
- b) Kamida bitta element uchun to'g'ri.
- c) Hech bir element uchun noto'g'ri.
- d) Har qanday element uchun noto'g'ri.

10. Birinchi darajali mantiqda erkin o'zgaruvchi qanday belgilanadi?

- a) Kvantifikator doirasida bo'lgan o'zgaruvchi.
- b) Kvantifikator doirasida bo'lmagan o'zgaruvchi.
- c) Har qanday qiymatga ega bo'la olmaydigan o'zgaruvchi.
- d) Yagona qiymatga ega bo'lgan o'zgaruvchi.

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	b	b	b	c	a	a	b	b	b	b

Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.

1. Birinchi darajali mantiq (FOL) haqida qisqacha tavsif bering va uning sun'iy intellektidagi asosiy maqsadlarini tushuntiring.
2. Birinchi darajali mantiqda ishlatiladigan asosiy elementlar — obyektlar, aloqalar va funksiyalarni qisqacha hisobot shaklida taqdim eting.
3. Birinchi darajali mantiqning sun'iy intellektda bilimlarni ifodalashdagi ahamiyati haqida guruh muhokamasi tashkil qiling. Natijalarni qisqacha bayon qiling.
4. Taklif mantiq'i va birinchi darajali mantiq o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklarni ko'rsatuvchi diagramma chizing.
5. Birinchi darajali mantiq sintaksisi va uning elementlari haqida qisqacha grafik yoki diagramma yaratib, uni taqdim eting.
6. Birinchi darajali mantiqda kvantifikatorlar (universal va ekzistensial) qo'llanilishini tushuntirish uchun kichik misollar bilan loyiha bajaring va natijalarni taqdim eting.
7. Birinchi darajali mantiqning tibbiyot, transport va xizmat ko'rsatish sohalarida qanday qo'llanilishini o'rganib, har bir soha bo'yicha qisqacha maqola yozing.
8. Sun'iy intellektidagi mantiq'iy tizimlarning haqiqiy hayotdagi qo'llanilishiga oid misolni o'rganing va ushbu texnologiyalarning qanday foyda keltirayotganini tahlil qiling.
9. Birinchi darajali mantiqning qo'llanilishi bo'yicha qisqa taqdimot tayyorlab, guruhga taqdim eting. Har bir soha bo'yicha o'z fikrlaringizni va natijalarni taqdim eting.